

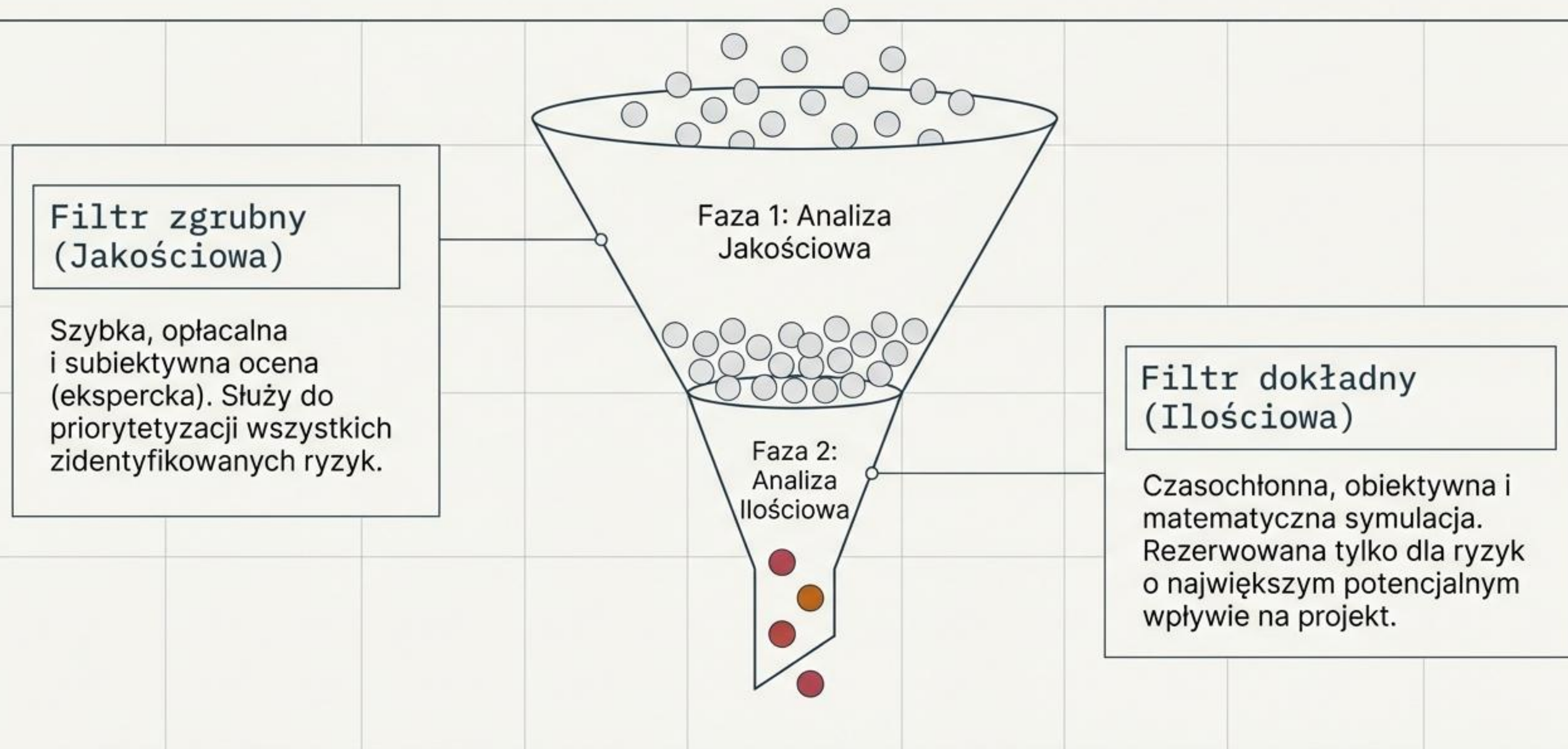


Certyfikat PMP: Narzędzia zarządzania ryzykiem

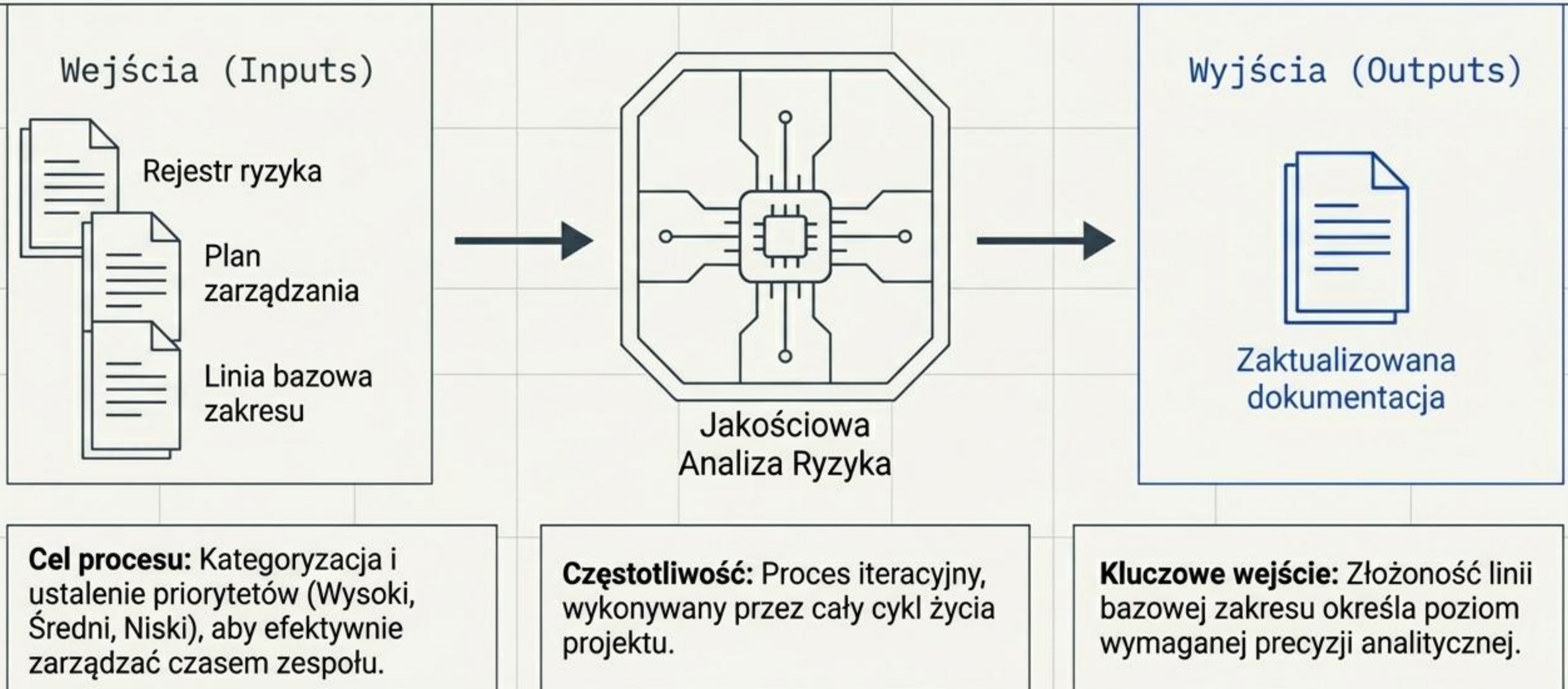
Od priorytetyzacji do kwantyfikacji – przewodnik po metodologii PMI

dr Zbigniew Galar

Synteza: Lejek Analizy Ryzyka



Faza 1: Architektura Analizy Jakościowej



Anatomia Oceny: Prawdopodobieństwo i Wpływ

Prawdopodobieństwo (Probability)



Prawdopodobieństwo (Probability)

$P(\text{zdarzenie}) + P(\text{brak zdarzenia}) \text{ zawsze} = 1.0$.
Wartość 0.0 oznacza brak szans, 1.0 to pewność.

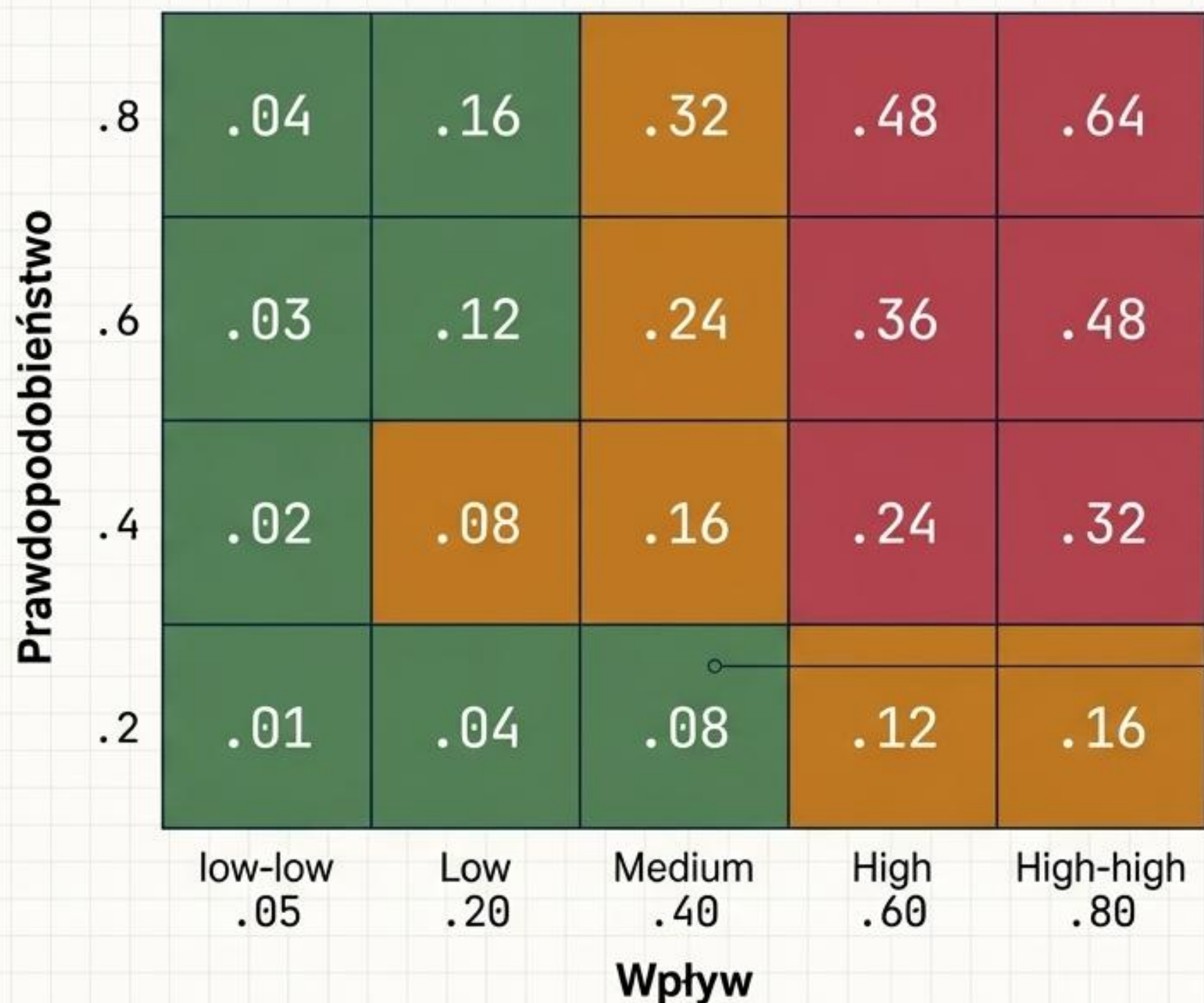
Wpływ (Impact)

Objectives	Low-low	Low	Medium	High	High-high
	0.05	0.20	0.40	0.60	0.80
Cost	No significant impact	Less than 6% increase	7–12% increase	13–18% increase	More than 18% increase
Time	No significant impact	Less than 6% increase	7–12% increase	13–18% increase	More than 18% increase
Quality	No significant impact	Few components impacted	Significant impact requiring customer approval to proceed	Unacceptable quality	Product not usable

Wpływ (Impact)

Skale mogą być względne (porządkowe, np. wysoki-średni-niski) lub numeryczne (kardynalne, liniowe lub nieliniowe).
Zawsze definiowane w Planie Zarządzania Ryzykiem.

Matryca Prawdopodobieństwa i Wpływu



Narzędzie: Matryca Prawdopodobieństwa i Wpływu (PI Matrix)

Wynik Ryzyka = **Prawdopodobieństwo** × **Wpływ**

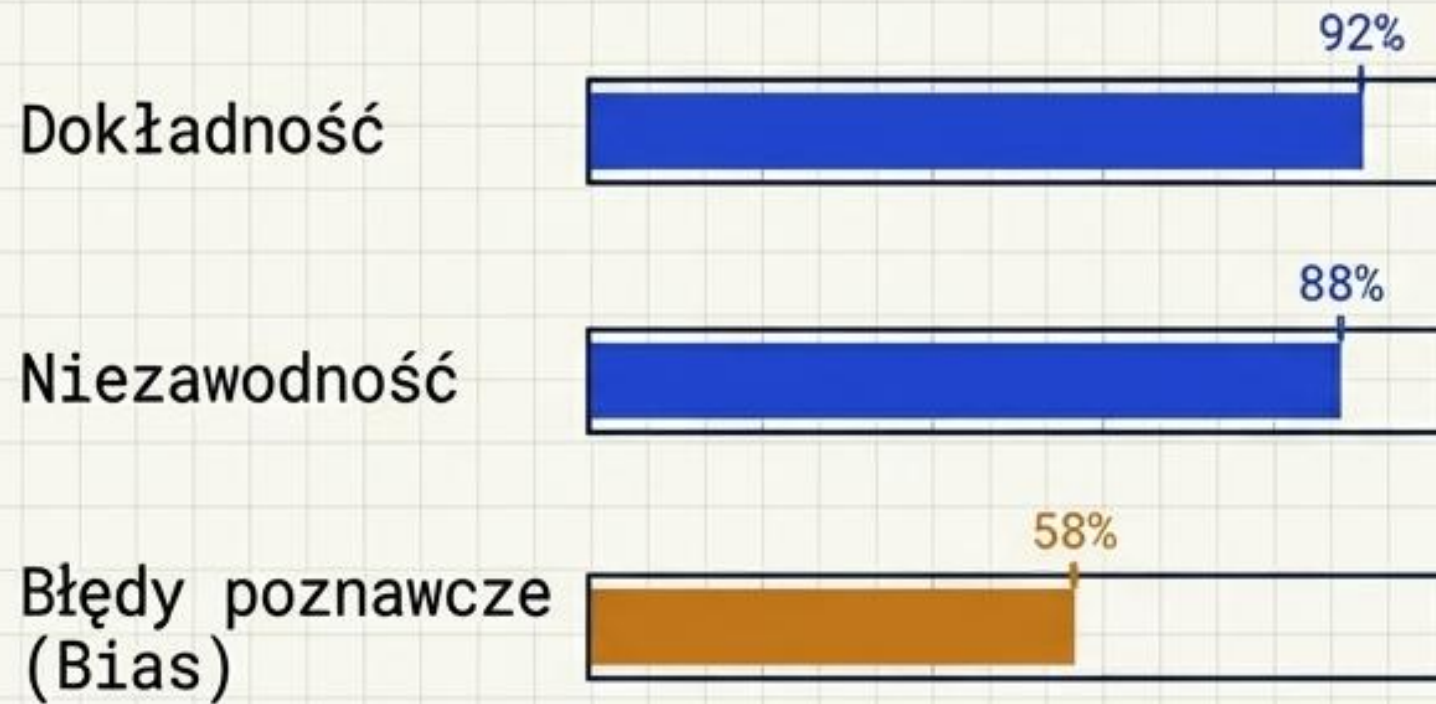
Przykład kalkulacji:

Eksperti oceniają prawdopodobieństwo na 0.2, a wpływ na 0.40 (Średni).

Wynik: $0.2 \times 0.40 = 0.08$.

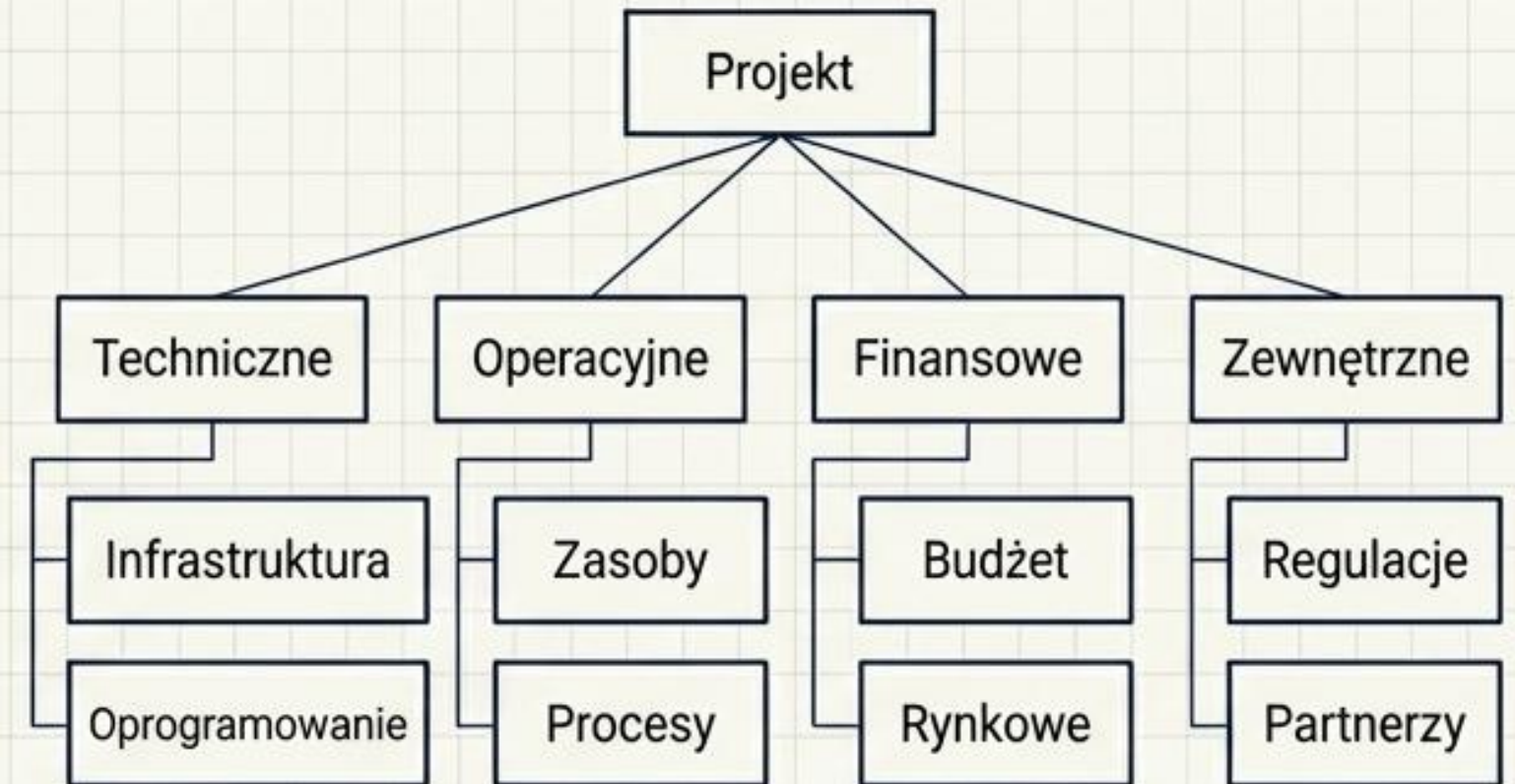
Ryzyko trafia do strefy zielonej (Niski priorytet).

Zapewnienie Jakości i Kategoryzacja



Ocena Jakości Danych

Niska jakość danych czyni analizę bezużyteczną. Kluczowe jest identyfikowanie i korygowanie stronniczości (bias) w ocenach ekspertów.



Kategoryzacja Ryzyka

Mapowanie ryzyk według RBS (Risk Breakdown Structure) lub WBS pozwala zidentyfikować obszary o największym nasyceniu zagrożeniami.

Studium Przypadku: Screen Scrapers, Inc.

Live Risk Monitoring

Metoda:
Technika Delphi
(Zewnętrzni
eksperci,
anonimowe
ankiety)

Zgodność sprzętowa: $P=0.6$, $Wpływ=0.8$
(Wysoki-Wysoki) -> **Priorytet Wysoki**

Stabilność dostawcy:
 $P=0.6$, $Wpływ=0.6$ -> **Priorytet Wysoki**

Zgodność oprogramowania:
 $P=0.4$, $Wpływ=0.4$ -> **Priorytet Średni**

Szkolenia IT:
 $P=0.2$, $Wpływ=0.05$ -> **Priorytet Niski**

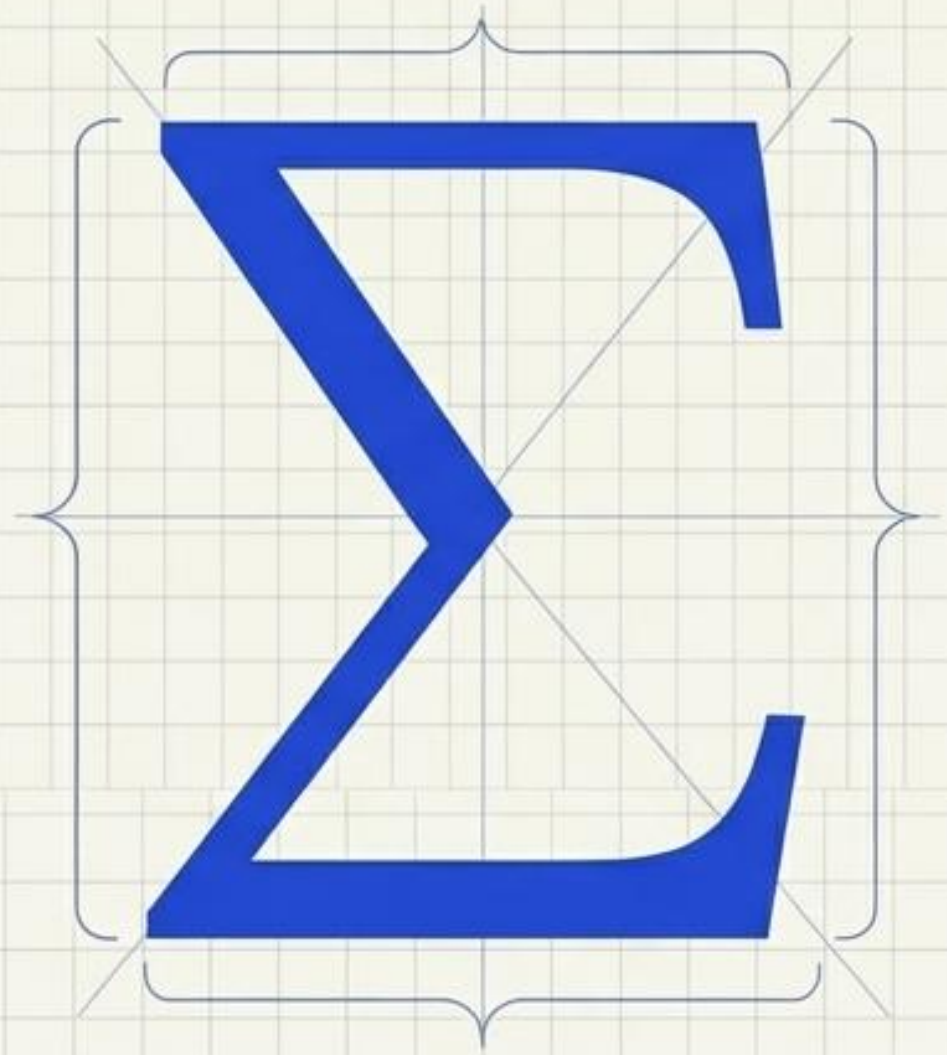
Rezultat: Zaktualizowany Rejestr Ryzyka

ID Ryzyka	Opis	Rankingi i Oceny (Risk Scores)	Urgency (Reakcja)	Analiza Ilościowa	Watch List	Trendy	Status	Odpowiedzialny
Ryzyko_123	Brak zgodności API	85.2 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_122	=====	85.2 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	-----	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_123	=====	71.0 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_124	=====	80.0 / 95.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_125	=====	70.2 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_126	=====	63.4 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_127	=====	85.2 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski
Ryzyko_128	=====	75.2 / 90.0	Wysokie	Wymagana	Tak	Pogorszenie	W toku	J. Kowalski

Rezultat procesu:
Bezpośrednia aktualizacja
Rejestru Ryzyka

1. Rankingi i oceny liczbowe (Risk Scores)
2. Lista ryzyk wymagających natychmiastowej reakcji (Urgency)
3. Ryzyka skierowane do Analizy Ilościowej
4. Lista obserwacyjna (Watch list) dla ryzyk o niskim priorytecie
5. Zidentyfikowane trendy w wynikach

Faza 2: Ilościowa Analiza Ryzyka



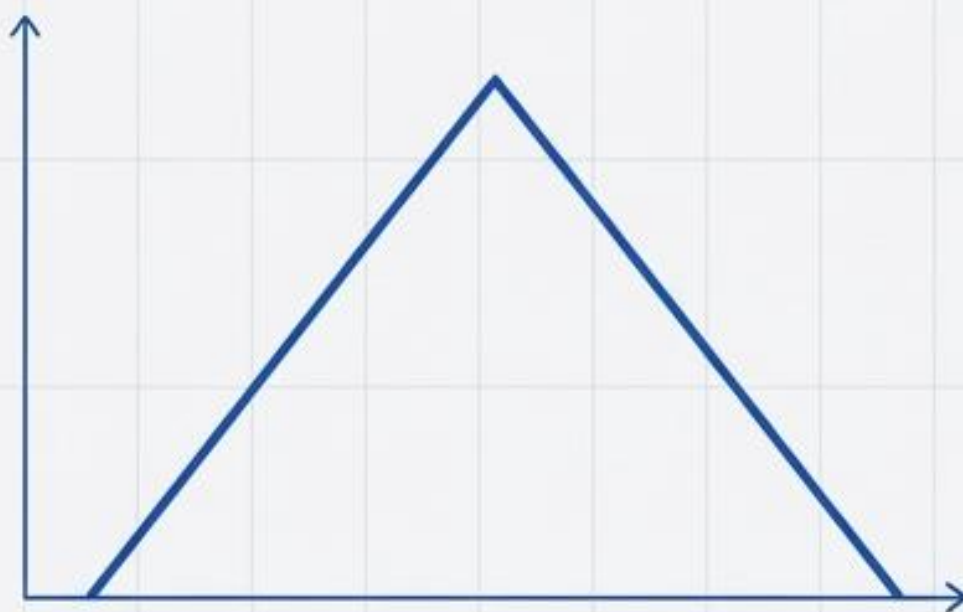
Cel główny: Agregacja

Zamiast patrzeć na pojedyncze ryzyka, oceniamy całkowitą ekspozycję projektu na ryzyko (Aggregate risk exposure).

Zastosowanie

Przypisanie absolutnych wartości liczbowych do celów, identyfikacja realistycznych kosztów/harmonogramów oraz wsparcie dla kluczowych decyzji zarządczych.

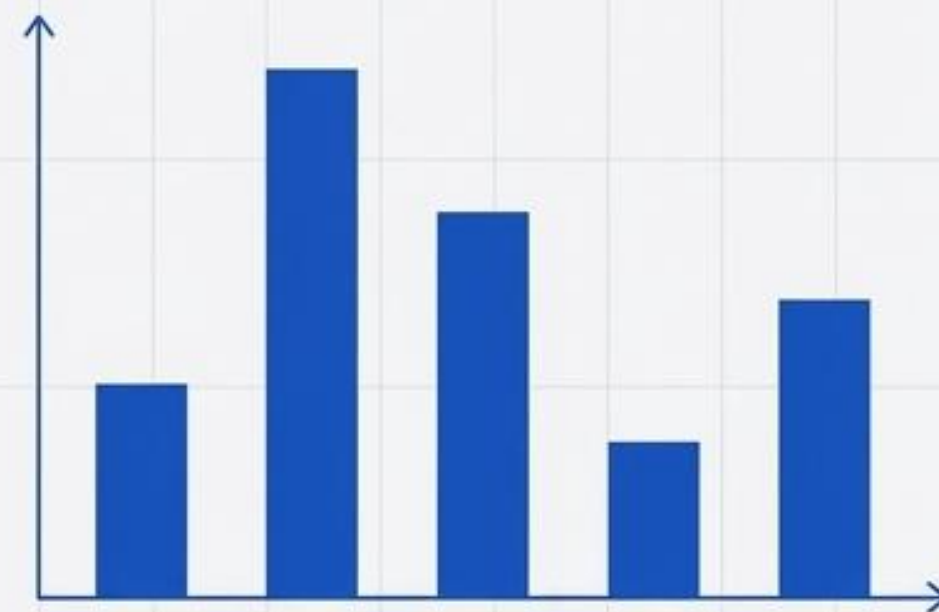
Gromadzenie Danych i Rozkłady



Rozkład trójkątny
(Triangular)



Rozkład
normalny/logarytmiczny



Rozkład dyskretny
(Discrete)

Gromadzenie Danych: Wywiady eksperckie ukierunkowane na uzyskanie szacunków 3-punktowych (Optymistyczne, Najbardziej Prawdopodobne, Pesymistyczne).

Rozkłady Ciągłe (1 i 2) są wykorzystywane do modelowania czasu i kosztów. Rozkłady Dyskretne (3) są używane do testów i drzew decyzyjnych (scenariusze albo-albo).

Analiza Wrażliwości: Wykres Tornado

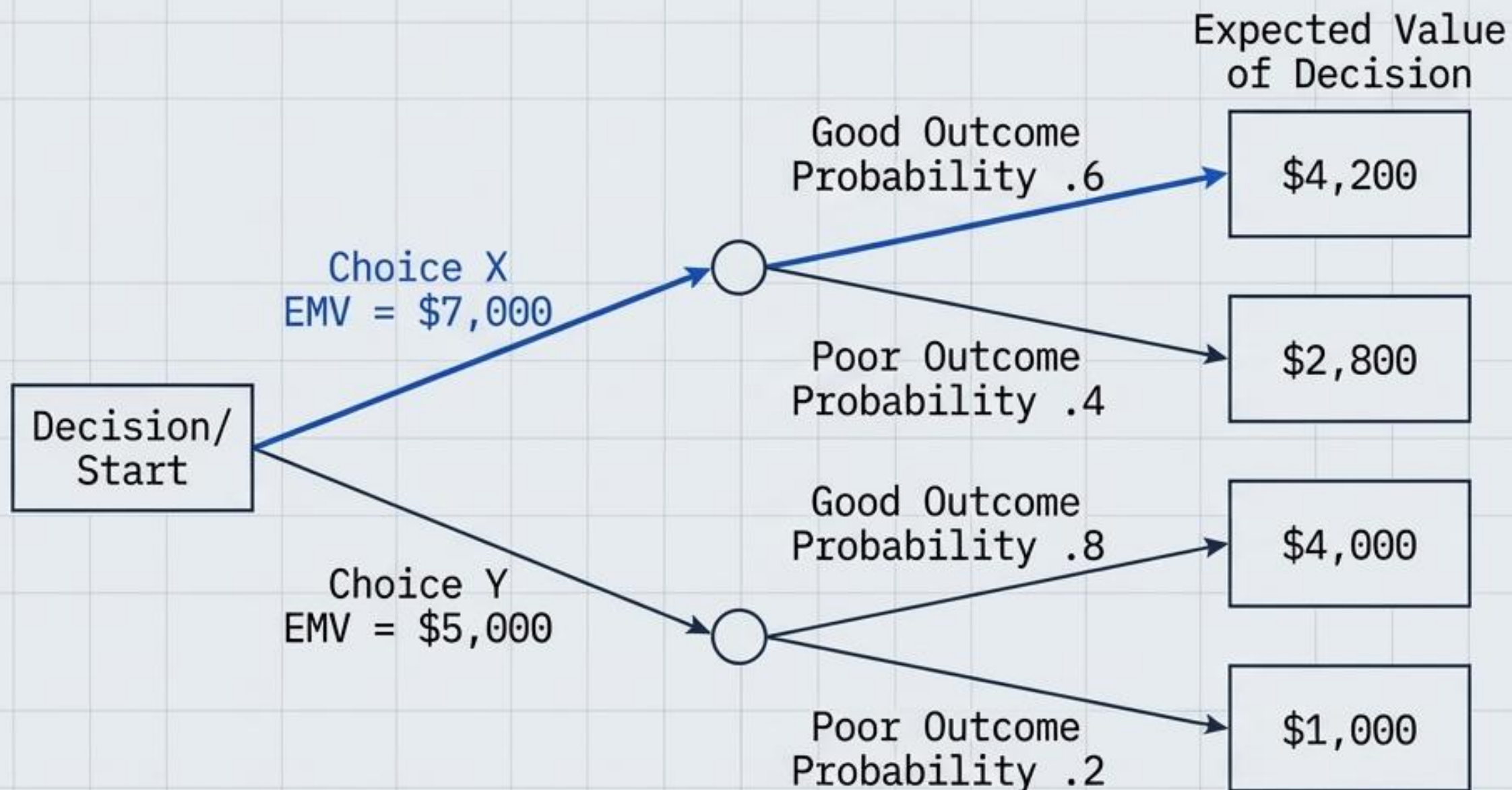


Narzędzie: Analiza Wrażliwości (Wykres Tornado)

Mechanizm: Testuje wszystkie zmienne na poziomie ich wartości bazowej, aby wyizolować jedno ryzyko o największym potencjalnym wpływie na projekt.

Interpretacja: Zmienne na samej górze wykresu wymagają najbardziej precyzyjnych i agresywnych planów reakcji.

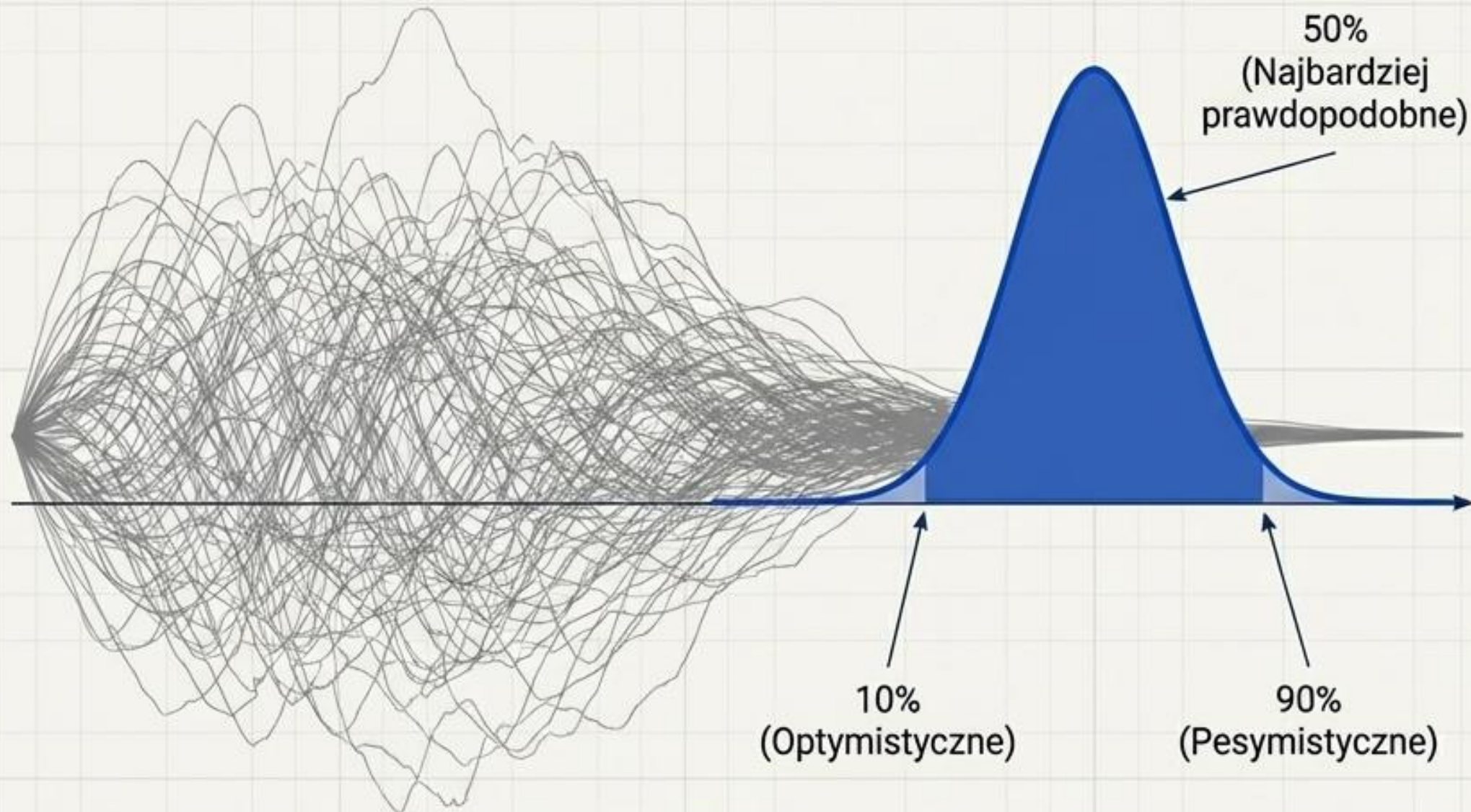
Oczekiwana Wartość Pieniężna (EMV)



Matematyka: Oczekiwana Wartość = $\sum$ (Prawdopodobieństwo $\times$ Wpływ Finansowy dla wszystkich scenariuszy)

Wniosek: Wynik kalkulacji dostarcza obiektywnej miary finansowej dla skomplikowanych decyzji projektowych. Wyniki dodatnie to szanse, ujemne to zagrożenia.

Modelowanie i Symulacja (Monte Carlo)



Narzędzie: Modelowanie i Symulacja (Monte Carlo)

Działanie: Symulacja iteruje wybrane zmienne projektu (np. estymaty kosztów i czasu) tysiące razy, wykorzystując przypisane im rozkłady prawdopodobieństwa.

Rekomendacja PMI: Zdecydowanie zalecane do przewidywania ryzyk harmonogramu lub kosztów. Potężniejsze i mniej podatne na błędy interpretacyjne niż analiza EMV.

Wniosek: Modelowanie i Symulacja dostarcza bardziej realistyczny zakres wyników i prawdopodobieństw, umożliwiając lepsze zarządzanie ryzykiem.

Matryca Porównawcza: Jakościowa vs. Ilościowa

Wymiar	Jakościowa (Qualitative)	Ilościowa (Quantitative)
Natura	Subiektywna (Bazująca na opinii ekspertów)	Obiektywna (Matematyczna, Statystyczna)
Złożoność	Niska / Szybka / Ekonomiczna	Wysoka / Czasochłonna / Wymaga specjalistów
Narzędzia	Matryce PI, Technika Delphi, Kategoryzacja	Wykresy Tornado, Drzewa EMV, Monte Carlo
Wynik główny	Lista priorytetów (Kolejność obsługi)	Złożona wartość liczbowa dla całego projektu

Podsumowanie Metodologii



Reguła 1: Filtr Jakościowy jest obowiązkowy

Zawsze wykonuj Analizę Jakościową w pierwszej kolejności, aby odsiać mało istotne szумы i zachować opłacalność procesu.



Reguła 2: Obiektywizm wymaga ochrony

Dane wyjściowe są tylko tak dobre, jak dane wejściowe. Stronniczość (bias) w ocenach eksperckich musi być aktywnie zarządzana i korygowana.



Reguła 3: Kwantyfikacja dla najważniejszych

Złożone symulacje ilościowe (jak Monte Carlo) rezerwuj tylko dla ryzyk o wysokim priorytecie i o znaczącym potencjalnym wpływie na całkowity koszt lub harmonogram projektu.